PROPOSTA DO IVSH - ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS PARA A GERÊNCIA METROPOLITANA DA COGERH.

Sosthenis de Lima Timóteo[1]
Ana Christine de Araújo Campos Koelfa[2]

RESUMO

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (COGERH) padroniza a medição da quantidade de água e monitora sua qualidade, mas, no acervo histórico examinado, as condições do entorno dos açudes, como mata ciliar, ocupação da área de preservação permanente e conflitos de uso, aparecem em descrições heterogêneas. O objetivo geral deste artigo é propor a estrutura conceitual e operacional preliminar do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental de Sistemas Hídricos (IVSH) para a Gerência Metropolitana de Fortaleza. A pesquisa é aplicada, documental e bibliográfica, exploratório-descritiva e propositiva; fichas de campo da COGERH de 2011 a 2015 e a literatura sobre o tema foram sistematizadas por análise qualitativa de conteúdo. O resultado são quatro dimensões (proteção física, pressão antrópica, governança e conflito de uso) e 18 indicadores candidatos, com descritores em escala ordinal de 0 a 3 e evidência exigida para cada nota. A agregação por médias simples aparece só como demonstração, com valores fictícios; pesos, faixas e validação ficam para etapas seguintes. Índices existentes avaliam segurança hídrica, pobreza hídrica, vulnerabilidade social ou sustentabilidade em escalas amplas; até onde a revisão alcançou, nenhum toma o açude e seu entorno como unidade de análise medindo também governança e conflito nesse nível. Nisso está a inovação: um olhar de vulnerabilidade voltado a sistemas hídricos já comprometidos. Um painel interativo permite experimentar o cálculo, e um jogo educativo sugere uso futuro na escola. Ainda sem aplicação a açudes reais, o índice só se tornará um mapeamento consistente após longa experimentação e testes de validade.

Palavras-chave: Vulnerabilidade socioambiental. Índice composto. Reservatórios. Controladoria pública. Semiárido.

1 INTRODUÇÃO

O Ceará convive com chuva irregular: a média gira em torno de 800 mm anuais, a evaporação potencial chega a cerca de 2.300 mm e aproximadamente 80% do território está sobre o embasamento cristalino, de solos rasos (Almeida, 2021). Os açudes são, por isso, a infraestrutura central do abastecimento. As Bacias Metropolitanas concentram 62,3% da demanda hídrica do estado (SRH, 2015 apud Lima, 2019). Os 22 açudes dessas bacias considerados neste estudo são a população de interesse da proposta; nem todos integram diretamente o sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza.

A COGERH, responsável pela gestão desses açudes, padroniza a medição da quantidade de água e mantém a rede de monitoramento da qualidade (RMQA), que, segundo Almeida (2021), abrangia 155 reservatórios. Os parâmetros da rede permitem classificar o estado trófico

[1]Engenheiro Mecânico; Analista em Gestão dos Recursos Hídricos da Cogerh; mestrando no PPAC-PROF/UFC.

[2]Geógrafa pela Universidade Estadual do Ceará. Analista em Gestão dos Recursos Hídricos da Cogerh. mestranda no PPAC-PROF/UFC.

de cada açude (Abreu, 2021; Lima, 2019), e o acompanhamento importa: após a seca de 2012 a 2016, todos os açudes estratégicos da bacia do Banabuiú com dados disponíveis estavam eutrofizados ou hipereutrofizados (Abreu, 2021).

O registro do entorno é menos uniforme. No acervo histórico examinado, mata ciliar, ocupação da área de preservação permanente (APP), balneários, criação de animais, comissão gestora e conflitos de uso aparecem em descrições com categorias heterogêneas. A mata ciliar, por exemplo, é descrita como “existe”, “escassa”, “não existe”, “moderada” ou “bem preservada”, sem correspondência explícita entre esses termos. O material consultado não permite afirmar se existem hoje outros instrumentos institucionais de avaliação socioambiental.

Organizar critérios e evidências para esse registro pode apoiar o controle gerencial e a prestação de contas na proteção dos mananciais. Daí a questão de pesquisa: como estruturar, a partir dos registros socioambientais históricos da COGERH e da literatura, uma proposta de índice de vulnerabilidade socioambiental para os reservatórios e seus entornos na Gerência Metropolitana de Fortaleza?

O objetivo geral é propor a estrutura conceitual e operacional preliminar do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental de Sistemas Hídricos (IVSH) para essa gerência. Para alcançá-lo, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

a) identificar, nos registros socioambientais históricos da COGERH e na literatura, as condições do entorno dos reservatórios passíveis de registro padronizado;
b) organizar essas condições em dimensões e indicadores candidatos, com definição, evidência sugerida e descritores ordinais de 0 a 3;
c) demonstrar uma forma de agregar os indicadores em um índice geral, com regras para a ausência de informação, e oferecer um painel interativo para experimentá-la;
d) confrontar a proposta com índices existentes e com estudos empíricos correlatos;
e) indicar as possibilidades de integração às rotinas da COGERH e de uso educativo.

A pesquisa se justifica em três planos. No teórico, os índices examinados na seção 2 medem segurança hídrica, pobreza hídrica, vulnerabilidade social ou sustentabilidade em escala de ottobacia, bacia, município, comunidade ou domicílio; entre os índices e estudos consultados, não se encontrou instrumento que tome o reservatório e seu entorno imediato como unidade e combine condições físicas, pressões, governança e conflitos de uso. É nesse ponto que o IVSH procura inovar, com um olhar de vulnerabilidade voltado a sistemas hídricos já comprometidos. No gerencial, converter descrições heterogêneas em informação comparável atende à controladoria, que precisa de critérios rastreáveis para acompanhar, priorizar e prestar

contas. No institucional, a Lei nº 14.844/2010 atribui aos comitês de bacia a arbitragem de conflitos em primeira instância e prevê o apoio do Estado a comissões gestoras de corpos hídricos (Ceará, 2010); um registro padronizado no nível do açude pode subsidiar essas instâncias.

A proposta aproveita informações que já existem no acervo institucional, sem supor que ele contenha tudo o que a aplicação futura exigirá. Exigir evidência para cada nota também dialoga com os princípios de governança da água da OCDE (OECD, 2015) e com o referencial de governança organizacional do TCU, que orienta as organizações públicas a adotar processos decisórios transparentes, apoiados em evidências e orientados a riscos (TCU, 2020).

Além desta introdução, o artigo apresenta a fundamentação teórica (seção 2), a metodologia (seção 3), os resultados e sua discussão à luz de estudos anteriores (seção 4), a conclusão (seção 5) e os materiais suplementares, que reúnem o painel interativo e o jogo educativo (seção 6).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Controladoria pública e mensuração não financeira

A controladoria é a lente gerencial deste artigo. O IVSH organiza informação não financeira para acompanhar sistemas hídricos, e a literatura de controle gerencial (Anthony; Govindarajan, 2008; Frezatti et al., 2009) e de indicadores de desempenho (Kaplan; Norton, 1997) ajuda a situar medidas que complementam a informação financeira. Proteção de mananciais, capacidade de resposta institucional e conflitos de uso não se representam bem só em valores monetários.

Essa lógica aproxima o IVSH da agenda de governança pública, cuja referência no controle externo federal é o Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU (TCU, 2020). Esse referencial inclui a transparência e a accountability entre os princípios da governança pública, recomenda processos decisórios transparentes, apoiados em evidências e orientados a riscos, e pede que a avaliação de cenários, alternativas e resultados feita pela governança se apoie em evidências (TCU, 2020). O IVSH leva essa orientação ao nível do açude: cada nota precisa de evidência documentada, o item sem evidência fica fora da média e qualquer avaliador pode refazer o caminho da observação ao índice. O artigo não aplica o referencial; usa-o como parâmetro para essa exigência.

2.2 Vulnerabilidade socioambiental

Para Adger (2006), vulnerabilidade é o estado de suscetibilidade a danos que decorre da exposição a estresses associados a mudanças ambientais e sociais e da falta de capacidade de adaptação; medir esse estado de forma robusta e integrá-lo à pesquisa sobre governança é, para o autor, um desafio em aberto. Turner et al. (2003) analisam a vulnerabilidade em sistemas acoplados humano-ambientais, nos quais o resultado depende da exposição, da sensibilidade e da resiliência.

A organização das dimensões do IVSH é leitura própria dos autores, não derivação direta desses trabalhos: pressão antrópica (D2) aproxima o estresse sobre o corpo hídrico; proteção física (D1), as barreiras que o atenuam; governança (D3), a capacidade de resposta; conflito de uso (D4), a disputa entre usos. É uma hipótese a testar com especialistas.

2.3 Índices de segurança hídrica, pobreza hídrica e vulnerabilidade social

Há índices consolidados que avaliam a água e as populações em escalas amplas, e o IVSH dialoga com eles sem substituí-los. Um índice nacional de segurança hídrica, calculado por ottobacia, trata os reservatórios como oferta potencial de água, sem indicadores sobre a conservação do entorno, a governança local ou os conflitos de uso (ANA, 2019, [2020]). Os índices de pobreza hídrica combinam disponibilidade de água e condições socioeconômicas (Sullivan, 2002) e já incluem a capacidade de gestão, medida no país ou na comunidade (Lawrence; Meigh; Sullivan, 2002; Sullivan *et al.*, 2003). Os índices de vulnerabilidade social traduzem a ausência ou a insuficiência de ativos que deveriam estar à disposição de todo cidadão, em municípios e regiões metropolitanas, sem tratar de reservatórios (Costa *et al.*, 2018; Marguti *et al.*, 2018). Esses instrumentos são complementares ao IVSH; nos documentos lidos, nenhum registra, açude por açude, o estado do entorno, a governança local e os conflitos de uso.

2.4 Índices compostos: construção, pesos e agregação

O manual da OCDE e da Comissão Europeia sobre índices compostos (Nardo et al., 2008) propõe um passo a passo que vai da definição do conceito até a análise de robustez, que verifica se o resultado se sustenta quando as escolhas mudam. Dois alertas desse manual importam aqui. O primeiro: dar o mesmo peso a tudo também é uma forma de pesar. Quando os indicadores estão agrupados em dimensões de tamanhos diferentes, o mesmo peso para cada indicador acaba dando mais peso às dimensões com mais itens. O segundo: na média simples,

uma nota boa compensa uma nota ruim. Se uma dimensão não pode substituir a outra, há formas de juntar os resultados que limitam essa compensação, como a média geométrica e os métodos não compensatórios.

O IVSH é um índice formativo: cada indicador ajuda a definir o que se quer medir, em vez de ser apenas mais um reflexo, trocável pelos outros, de uma variável que não se observa diretamente (Diamantopoulos; Winklhofer, 2001). Por isso, a consistência interna, sozinha, não serve para escolher os componentes. Isso não impede verificar, quando houver dados de aplicação, se dois indicadores estão medindo a mesma coisa.

2.5 Governança da água e arcabouço legal

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Brasil, 1997) instituiu os comitês de bacia e a gestão descentralizada e participativa das águas (Campos; Studart, 2002). No Ceará, a Lei nº 14.844/2010 (Ceará, 2010) define os comitês de bacia como entes regionais com funções consultivas e deliberativas, atribui a eles a arbitragem, em primeira instância administrativa, dos conflitos relacionados aos recursos hídricos, prevê o apoio do Estado a comissões gestoras de corpos hídricos, com atribuições remetidas a regulamento, e dá prioridade ao consumo humano e à dessedentação de animais na escassez. Esses dispositivos fundamentam as dimensões D3 e D4.

Os Princípios da OCDE sobre Governança da Água incluem dados e informações, integridade e transparência, e monitoramento e avaliação (OECD, 2015), e o quadro de indicadores que os acompanha avalia a governança em si (OECD, 2018). Nenhum dos dois mede as condições físicas do entorno dos reservatórios. O IVSH procura juntar as duas coisas num mesmo escore.

2.6 Estudos empíricos recentes

Parte da literatura amplia o índice nacional de segurança hídrica. Brito, Brito e Rufino (2022) acrescentam uma dimensão de risco, que combina seca e antropização, e mostram, num cenário projetado para a bacia do Alto Paraíba (PB), que ottobacias próximas a reservatórios perdem grau de segurança hídrica; para os autores, os reservatórios não garantem, sozinhos, a segurança hídrica.

Outra linha usa o Watershed Sustainability Index (WSI), de Chaves e Alipaz (2007), que junta hidrologia, ambiente, vida e política por média simples, com pesos iguais por falta de evidência que justifique pesos diferentes. Na bacia-piloto, a dimensão política recebeu a nota

mínima porque não havia comitê de bacia. O índice foi depois aplicado no semiárido, combinado com métodos multicritério (Costa e Silva et al., 2020), no Distrito Federal (Chaves et al., 2021) e na Nigéria (Ahuchaogu et al., 2026); neste último caso, a dimensão política aparece como a mais fraca nas tabelas, mas parte dessa nota foi atribuída por falta de dados.

Há também índices voltados a reservatórios: vulnerabilidade socioecológica por distrito e condado na área de Três Gargantas, na China (Tu et al., 2021); vulnerabilidade ecológica por sensoriamento remoto na bacia do Charvak, no Uzbequistão, com pesos definidos por AHP (Magdiev et al., 2026); e qualidade da água com decisão multicritério em reservatórios do Rio Grande do Norte (Aires; Salgado, 2024). Nenhum deles mede governança e conflito açude por açude.

No Ceará, os estudos encontrados tratam do estado trófico dos açudes (Abreu, 2021; Lima, 2019; Almeida, 2021). Almeida (2021), por exemplo, estima que 50 reservatórios passam em média cerca de 51% do tempo com fósforo equivalente à Classe 4 da Resolução CONAMA nº 357/2005 (Brasil, 2005). As pressões do entorno aparecem nesses trabalhos como fontes de nutrientes, sem índice padronizado. A revisão não é sistemática, e a constatação vale para as fontes consultadas.

3 METODOLOGIA

3.1 Delineamento

A pesquisa é aplicada, documental e bibliográfica, de caráter exploratório-descritivo e finalidade propositiva. Optou-se por não aplicar o índice nesta etapa: o produto é a arquitetura do IVSH, e não escores de açudes. A sistematização dos registros é qualitativa. A fórmula e o exemplo numérico mostram uma forma possível de síntese, sem análise quantitativa de dados empíricos, e pesos definitivos, calibração e validação ficam fora da etapa executada.

3.2 População, unidade de análise e corpus documental

A população de interesse são os 22 reservatórios das Bacias Metropolitanas considerados no estudo, e a unidade de análise pretendida é o açude e seu entorno. Como o índice não foi aplicado, não houve amostra de reservatórios para mensuração: a pesquisa trabalhou com um corpus documental. Esse material reúne as fichas de campo do acervo da COGERH de 2011 a 2015, com as fotografias e os quadros-síntese que as acompanham, e documentos socioambientais institucionais (COGERH, 2011-2015).

O acervo serve para identificar formas de registro e variáveis úteis, mas não descreve a situação atual dos açudes. Antes de qualquer aplicação, será preciso delimitar perímetro, trechos de margem e períodos de referência, distinguir APP, faixa de deplecionamento e área patrimonial e registrar o nível do reservatório na campanha.

3.3 Técnicas de coleta

A coleta combinou pesquisa documental e bibliográfica. Na documental, examinaram-se as fichas, as fotografias e os quadros-síntese do acervo para identificar quais condições do entorno eram registradas e com que termos. Na bibliográfica, selecionaram-se intencionalmente os documentos metodológicos dos índices de referência (ANA, [2020]; Lawrence; Meigh; Sullivan, 2002; Marguti et al., 2018; Sullivan et al., 2003), a legislação de recursos hídricos, referenciais de governança (OECD, 2015, 2018; TCU, 2020) e estudos empíricos nacionais e internacionais sobre índices de bacias, de áreas de reservatório e de qualidade da água. A revisão não seguiu protocolo sistemático.

3.4 Técnicas de análise e possibilidade de agregação

As quatro dimensões funcionaram como categorias definidas a priori, conforme a análise categorial de conteúdo (Bardin, 2016), e a sistematização reuniu 18 indicadores candidatos. Algumas correspondências com as fichas: cercas, portões e mata-burro levam a D1.3; parede e sangradouro, a D1.4; lavagem de veículos e piscicultura em gaiolas, a D2.6; comissão gestora, a D3.1. O Apêndice A traz os descritores propostos, sem presumir que todos possam ser recuperados das fichas históricas.

Cada indicador tem código, definição, evidência sugerida e descritores de 0 a 3. A leitura é sempre a mesma: 0 é a condição mais favorável e 3, a mais vulnerável. Os itens protetivos, como comissão gestora e fiscalização, já têm descritores escritos nesse sentido, o que dispensa recodificação. Níveis intermediários e evidências são hipóteses operacionais, ainda não validadas.

Para mostrar como os indicadores chegam a um índice geral, adotou-se a média dos itens válidos de cada dimensão. Usar médias em escala ordinal supõe intervalos equivalentes entre as notas, convenção que estudos futuros precisarão examinar:

$$D(k) = (\text{soma das notas dos itens válidos de } k) / (\text{número de itens válidos de } k)$$

Em seguida, apenas para fins de demonstração, calcula-se a média das quatro dimensões:

$$IVSH = [\ D(1) + D(2) + D(3) + D(4)\ ] / 4$$

A expressão não fixa a ponderação definitiva do IVSH. Item sem evidência suficiente é registrado como não informado e sai da média, porque ausência de informação não equivale a nota zero; como isso altera os pesos implícitos, a composição dos itens válidos deve acompanhar o resultado. Evita-se também contar duas vezes o mesmo efeito: um balneário com estruturas permanentes é registrado em D2.1, e não também em D2.2, salvo se houver construções distintas.

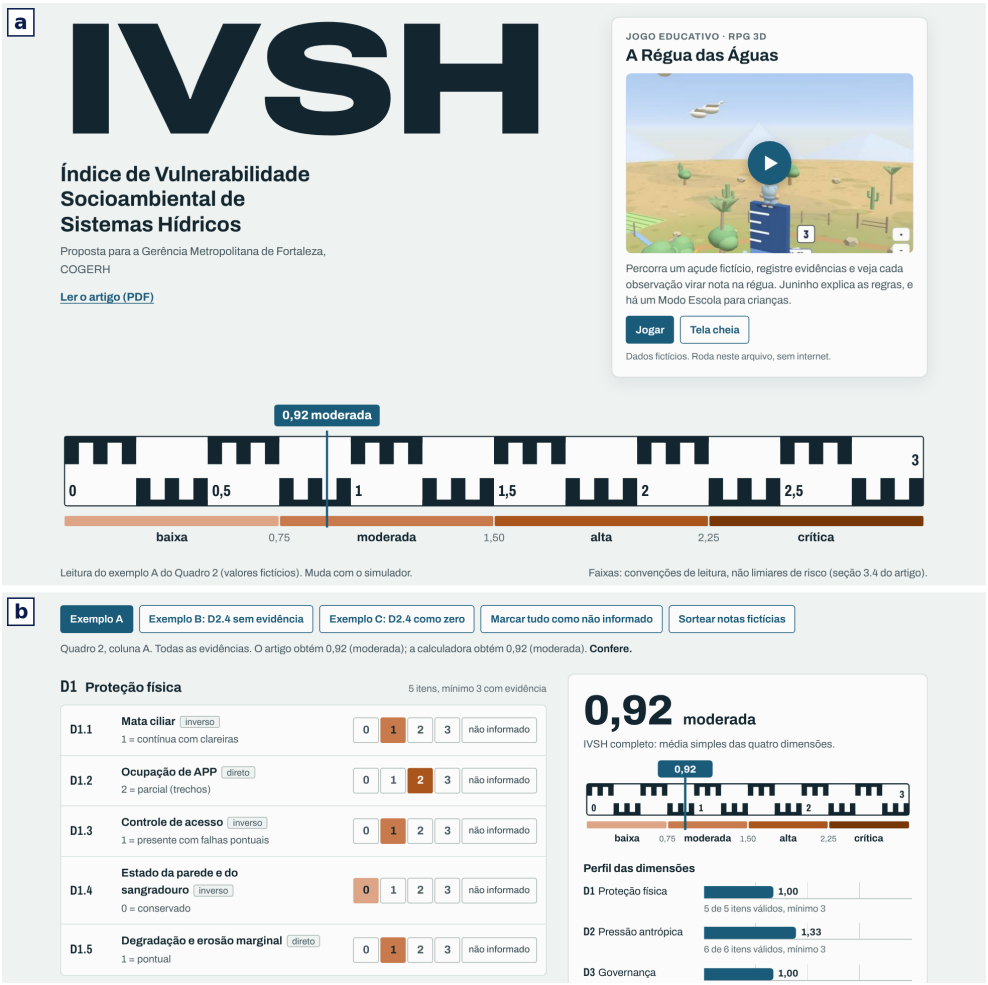
As faixas baixa ($0 \leq IVSH < 0{,}75$), moderada ($0{,}75 \leq IVSH < 1{,}50$), alta ($1{,}50 \leq IVSH < 2{,}25$) e crítica ($2{,}25 \leq IVSH \leq 3$) dividem a escala em quatro intervalos iguais e são convenções de leitura, não limiares de risco. Como proposta dos autores, a validar, uma dimensão só é calculada quando ao menos metade de seus itens (arredondando para cima) tem evidência; se alguma faltar, o resultado sai como IVSH "parcial", com as lacunas indicadas.

Por fim, a posição do IVSH foi examinada em duas etapas: comparação com índices de segurança hídrica, pobreza hídrica e vulnerabilidade social quanto à unidade de análise e ao tratamento do reservatório e da governança, e confronto com os achados dos estudos empíricos da seção 2.6 (seções 4.1 a 4.3 e 4.5).

3.5 Prototipagem e simulação: o painel interativo do IVSH

Como recurso complementar, de caráter demonstrativo e didático, a lógica do IVSH foi traduzida em um painel interativo em arquivo web, cujo acesso consta na seção 6. Na abertura, o painel traz também o jogo apresentado na seção 4.7. O painel percorre as cinco etapas da proposta: a evidência de campo vira nota de 0 a 3, as notas formam as dimensões, as dimensões formam o índice e o índice recebe uma leitura por faixa. Mostra ainda as quatro dimensões e os 18 indicadores, com o verbete de cada um, e um simulador em que o leitor atribui notas fictícias, marca itens como não informados e vê o efeito no resultado e nos pesos implícitos da média simples (Figura 1).

Figura 1 – Painel interativo do IVSH: (a) abertura, com a régua de leitura e o acesso ao jogo; (b) simulador com o exemplo A do Quadro 2



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Valores fictícios.

O painel reproduz os exemplos do Quadro 2, o que permite conferir o cálculo, mas usa apenas valores fictícios. Serve para experimentar a proposta e expor suas fragilidades, como a compensação entre dimensões; não é aplicação do índice a açudes reais nem substitui a validação ainda por fazer.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por se tratar de uma proposição, os resultados são o desenho do índice e a análise de sua posição frente aos instrumentos existentes. Não há escores de açudes.

4.1 Estrutura do IVSH: quatro dimensões e dezoito indicadores

O Quadro 1 apresenta as quatro dimensões e os 18 indicadores; o dicionário completo está no Apêndice A.

Quadro 1 – Dimensões e indicadores do IVSH

Dimensão	O que capta	Indicadores
D1 Proteção física (5)	Integridade das barreiras naturais e construídas do entorno	D1.1 Mata ciliar; D1.2 Ocupação de APP; D1.3 Controle de acesso; D1.4 Estado da parede e do sangradouro; D1.5 Degradação e erosão marginal
D2 Pressão antrópica (6)	Intensidade do uso humano sobre o corpo hídrico	D2.1 Balneários; D2.2 Construções irregulares; D2.3 Criação de animais; D2.4 Vazantes e agricultura marginal; D2.5 Resíduos e efluentes; D2.6 Outros usos intensivos
D3 Governança (4)	Existência e funcionamento das instâncias de cogestão	D3.1 Comissão gestora; D3.2 Fiscalização e inspeção; D3.3 Educação ambiental; D3.4 Articulação e resposta institucional
D4 Conflito de uso (3)	Disputa entre usos concorrentes e informalidade	D4.1 Irregularidade de uso; D4.2 Conflito declarado; D4.3 Incompatibilidade e mediação

Fonte: elaborado pelos autores, com base nas fichas de campo da COGERH e na literatura.

D1 e D2 correspondem ao lado físico e antrópico da vulnerabilidade do reservatório. D1.4, estado da parede e do sangradouro, é uma observação preliminar de conservação e não substitui inspeção de segurança de barragens. D3 e D4 levam ao nível do açude dispositivos da Lei nº 14.844/2010: a comissão gestora (D3.1) corresponde às comissões do art. 53, § 2º, e a mediação (D3.4 e D4.3) dialoga com a arbitragem do art. 46, III. A evidência exigida em D3.1 (ata, portaria e data da última reunião) é escolha de projeto, a confirmar com a COGERH.

Essa composição encontra respaldo nos estudos empíricos. Brito, Brito e Rufino (2022) associam a perda de segurança hídrica perto de reservatórios à antropização agropecuária, pressão que o IVSH registra sobretudo em D2.3 e D2.4. No WSI, a falta de comitê de bacia levou à nota mínima no estado da dimensão política (Chaves; Alipaz, 2007), lacuna que, no nível do açude, D3.1 procura captar pela comissão gestora.

4.2 A régua de conversão: contribuição central

A contribuição central é uma régua comum para converter observações de campo em notas. A mata ciliar, descrita no acervo com termos que não se correspondem (seção 1), ganha em D1.1 uma escala única, por continuidade e densidade: 0 é cobertura contínua e densa; 1, contínua com clareiras; 2, escassa ou fragmentada; 3, ausente ou suprimida, com descrição da ficha e fotografia da margem como evidência.

Descritores e evidências permitem conferir a origem de cada nota. Não garantem, sozinhos, que aplicadores diferentes cheguem ao mesmo resultado; a concordância entre avaliadores ainda precisa ser verificada.

Na forma, a régua se aproxima da pontuação do WSI, que converte cada parâmetro em poucos níveis ordenados (Chaves; Alipaz, 2007); a diferença é que os níveis do IVSH

descrevem observações de campo, e não faixas numéricas de variáveis da bacia. A exigência de evidência também responde a um problema visto em Ahuchaogu et al. (2026): sem dados, um parâmetro da dimensão política recebeu nota mínima por padrão, o que mistura condição observada e lacuna de informação. No IVSH, item sem evidência é registrado como não informado (seção 3.4).

4.3 Agregação ilustrativa e ponderação futura

A média simples foi escolhida porque qualquer leitor consegue refazer o cálculo a partir das notas. A escolha tem consequência, como lembram Nardo et al. (2008): com 25% por dimensão, cada indicador pesa 25% dividido pelo número de itens da sua dimensão — 4,2% em D2, que tem seis itens, e 8,3% em D4, que tem três. Esses pesos implícitos não expressam importância substantiva, e sua definição fica para estudo futuro.

A opção coincide com a do índice nacional de segurança hídrica, que faz a média das dimensões não nulas (ANA, [2020]), e com a do WSI, que dá pesos iguais às quatro dimensões por falta de evidência para pesos desiguais (Chaves; Alipaz, 2007). Outros estudos estimam pesos ou ordenam casos por métodos multicritério: entropia em Tu et al. (2021), AHP em Magdiev et al. (2026), R-TOPSIS em Aires e Salgado (2024) e PROMETHEE em Costa e Silva et al. (2020).

A média também admite compensação: uma dimensão com nota baixa pode esconder outra em situação crítica. Por isso, o perfil das dimensões e os indicadores individuais devem continuar visíveis, e propõe-se, como regra complementar a validar, sinalizar qualquer indicador com nota 3. Sinais de comprometimento estrutural em D1.4 seguem avaliação técnica própria.

O Quadro 2 aplica a fórmula a valores fictícios. Com todas as evidências, o resultado é 0,92; sem evidência para D2.4, o item sai da média e o índice vai a 0,93; tratar essa ausência como zero daria 0,88, atribuindo ao item, sem base, a condição mais favorável. As diferenças decorrem só das regras do exemplo.

Quadro 2 – Exemplo hipotético de cálculo do IVSH

Dimensão	A. Todas as evidências	B. D2.4 sem evidência (regra de ausência)	C. D2.4 tratada como 0 (não recomendado)
D1 Proteção física	1; 2; 1; 0; 1 → 1,00	1; 2; 1; 0; 1 → 1,00	1; 2; 1; 0; 1 → 1,00
D2 Pressão antrópica	2; 1; 2; 1; 2; 0 → 1,33	2; 1; 2; –; 2; 0 → 1,40	2; 1; 2; 0; 2; 0 → 1,17
D3 Governança	0; 1; 2; 1 → 1,00	0; 1; 2; 1 → 1,00	0; 1; 2; 1 → 1,00
D4 Conflito de uso	0; 1; 0 → 0,33	0; 1; 0 → 0,33	0; 1; 0 → 0,33

Dimensão	A. Todas as evidências	B. D2.4 sem evidência (regra de ausência)	C. D2.4 tratada como 0 (não recomendado)
IVSH (média das 4 dimensões)	0,92 (moderada)	0,93 (moderada)	0,88 (moderada)

Fonte: elaborado pelos autores (valores fictícios).

4.4 Possibilidades de integração às rotinas da COGERH

A RMQA pode apoiar a coleta futura do IVSH, com cadastro de reservatórios e parte das visitas compartilhados, desde que a COGERH avalie responsabilidades, equipes e esforço adicional. Não se pode supor que informação de governança e de conflito saia inteira de uma campanha de qualidade da água, e a periodicidade precisa ser confirmada, pois há campanhas mensais em reservatórios específicos (Lima, 2019). Cada registro deveria trazer código do reservatório, data, trecho observado, responsável e evidência, num repositório versionado.

4.5 Confronto com estudos anteriores

O IVSH é complementar aos índices e estudos revistos na seção 2. Os índices de segurança hídrica, pobreza hídrica e vulnerabilidade social trabalham com ottobacias, países, comunidades ou municípios; o WSI mede a dimensão política na escala da bacia ou da sub-bacia (Chaves; Alipaz, 2007); os estudos sobre reservatórios usam distritos, sensoriamento remoto ou qualidade da água (Tu et al., 2021; Magdiev et al., 2026; Aires; Salgado, 2024); e, no Ceará, os trabalhos tratam do estado trófico (Abreu, 2021; Almeida, 2021; Lima, 2019). O IVSH não é o primeiro índice a considerar governança, que já aparece nos índices de pobreza hídrica e no WSI. Até onde a revisão alcançou, porém, é o primeiro a propor que proteção, pressão, governança e conflito sejam registrados no mesmo açude, com evidência documental. Cruzá-lo com índices municipais de vulnerabilidade social, para localizar açudes pressionados em municípios vulneráveis, é hipótese ainda não testada.

4.6 Implicações para a controladoria e limitações

Para a controladoria, a proposta organiza evidências sobre condições socioambientais e, depois de validada, poderá complementar a priorização de intervenções e a prestação de contas. Mudanças nas notas indicariam mudanças registradas, não efeitos causais de investimentos.

Os limites decorrem do caráter propositivo. Indicadores, descritores, evidências e faixas precisam de refinamento, e pesos e regra de agregação seguem em aberto. O acervo histórico não representa a situação atual dos açudes. Concordância entre aplicadores e viabilidade

operacional não foram avaliadas. A revisão não é sistemática, e parte dos estudos foi examinada apenas pelos resumos.

4.7 Possibilidade de uso educativo: o jogo *A Régua das Águas*

Como desdobramento exploratório, a lógica do IVSH foi levada a um protótipo de jogo 3D de navegador, do tipo RPG, chamado *A Régua das Águas*, que se abre na abertura do painel interativo (seção 6). O jogador percorre um açude virtual com o nome do Pacajus, registra evidências do entorno e vê cada observação virar nota na régua de 0 a 3; Juninho, um personagem infantil, explica as regras e acompanha a campanha de campo, que termina na Mesa da Controladoria (Figura 2). Um modo escola, ainda piloto, adapta a régua para crianças de 8 a 12 anos, com carinhas no lugar dos números. Cenário, pessoas, fotos e notas do jogo são fictícios.

Figura 2 – Protótipo do jogo *A Régua das Águas*: (a) Juninho chega no alto da régua; (b) Juninho explica as regras; (c) campanha de campo no açude; (d) Modo Escola



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Cenário e dados fictícios.

Se o IVSH vier a ser validado e implantado, esse tipo de recurso lúdico pode apoiar a educação ambiental a partir da escola, ajudar a formar nas crianças e nos jovens a consciência sobre os açudes de que depende o abastecimento e divulgar o próprio índice para além do círculo técnico. O jogo não foi testado com estudantes, e seu efeito educativo é hipótese; avaliá-lo com professores e alunos faria parte dos próximos passos da pesquisa.

5 CONCLUSÃO

O artigo partiu da pergunta sobre como estruturar, a partir dos registros socioambientais históricos da COGERH e da literatura, um índice de vulnerabilidade socioambiental para os reservatórios e seus entornos na Gerência Metropolitana de Fortaleza. Como resposta, o artigo entrega uma proposta: o IVSH, com estrutura conceitual e operacional preliminar, quatro dimensões (proteção física, pressão antrópica, governança e conflito de uso) e 18 indicadores. Não houve aplicação a reservatórios reais, e a validade do índice ainda não foi testada.

Quanto aos objetivos específicos, o exame do acervo identificou condições do entorno registradas de forma heterogênea, como mata ciliar, ocupação de APP, balneários, criação de animais, comissão gestora e conflitos de uso (objetivo a). Essas condições foram organizadas em indicadores com definição, evidência sugerida e descritores de 0 a 3 (objetivo b). A média simples, com exclusão de itens sem evidência e sinalização de notas 3, mostrou uma síntese que qualquer leitor pode refazer, e seus pesos implícitos e seu efeito compensatório ficaram explícitos; o painel interativo permite a qualquer leitor experimentar esse cálculo (objetivo c). O confronto com índices de segurança hídrica, pobreza hídrica, vulnerabilidade social, sustentabilidade de bacias e áreas de reservatório indicou que o IVSH é complementar a esses instrumentos e se distingue por medir governança e conflito no nível do açude (objetivo d). A RMQA apareceu como possível apoio à coleta, e o jogo educativo indicou um caminho de divulgação (objetivo e).

A principal contribuição é uma leitura conjunta do reservatório e de seu entorno, complementar aos índices examinados. Até onde a revisão alcançou, essa leitura, que reúne no mesmo açude proteção, pressão, governança e conflito, é inédita: o IVSH propõe um olhar de vulnerabilidade voltado a sistemas hídricos já comprometidos, que poderá ser usado para avaliá-los de um modo que os índices existentes não alcançam. O painel interativo e o jogo mostram que a proposta pode ser experimentada e comunicada desde já. Para a COGERH, a

proposta é uma estrutura inicial para discutir como registrar e interpretar essas condições; usá-la em rankings, no orçamento ou na avaliação de intervenções depende de validação.

Os próximos passos são refinar descritores e evidências, ouvir especialistas e gestores, definir pesos e regras de agregação, pré-testar a ficha, por exemplo no Açude Pacoti, medir a concordância entre aplicadores e testar a relação das dimensões com o estado trófico. Só então a aplicação em reservatórios diferentes poderá calibrar o índice e embasar sua ampliação para outras gerências. Transformar a proposta em mapeamento consistente exigirá um caminho longo de experimentação e testes de validade; este artigo é o primeiro passo desse caminho.

6 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS E MATERIAIS SUPLEMENTARES

O painel interativo do IVSH acompanha este artigo no arquivo IVSH_framework.html. Para abri-lo pelo link, salve este PDF, com o nome Artigo_IVSH.pdf, e o arquivo IVSH_framework.html na mesma pasta; o painel abre em qualquer navegador atualizado e não precisa de internet. Na abertura do painel está o protótipo do jogo *A Régua das Águas*, que roda ali mesmo; o painel e o jogo trazem link de volta para este artigo. Os materiais usam valores fictícios ou ilustrativos e não constituem aplicação do índice a açudes reais.

Versão online do painel: https://appcomai.github.io/IVSH_Framework/.

REFERÊNCIAS

ABREU, M. U. Efeitos da seca de 2012 a 2016 na qualidade da água nos açudes estratégicos da bacia do Banabuiú – Ceará. **Conexões: Ciência e Tecnologia**, Fortaleza, v. 15, p. 1–11, e021002, 2021. DOI: 10.21439/conexoes.v15i0.1587.

ADGER, W. N. Vulnerability. **Global Environmental Change**, v. 16, n. 3, p. 268–281, 2006. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (Brasil). **Plano Nacional de Segurança Hídrica**. Brasília: ANA, 2019.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (Brasil). **Índice de Segurança Hídrica (ISH)**: manual metodológico, versão 1.0. Brasília: ANA, [2020]. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/c349dc5a-0c01-4f14-9519-e3340fef2c66/attachments/Metodologia_ISH.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

AHUCHAOGU, I. I.; MICHAEL, M. E.; OISAKEDE, E. E.; UDOUMOH, U. I.; OBINECHE, C. I. Application of the watershed sustainability index to drainage basins in Akwa Ibom, South-South Nigeria. **Agricultural Engineering International: CIGR Journal**, v. 28, n. 1, p. 1–14, 2026.

AIRES, R. F. de F.; SALGADO, C. C. R. A TOPSIS-based multicriteria approach for reservoir assessment. **Sociedade & Natureza**, v. 36, n. 1, 2024. DOI: 10.14393/SN-v36-2024-70948.

ALMEIDA, L. G. de. **Impactos da eutrofização na disponibilidade hídrica de reservatórios no semiárido brasileiro**. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.

ANTHONY, R. N.; GOVINDARAJAN, V. **Sistemas de controle gerencial**. 12. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 470, 9 jan. 1997.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 53, p. 58–63, 18 mar. 2005.

BRITO, H. C. de; BRITO, Y. M. A. de; RUFINO, I. A. A. O Índice de Segurança Hídrica do Brasil e o Semiárido brasileiro: desafios e riscos futuros. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 74, n. 1, 2022. DOI: 10.14393/rbcv74n1-60928.

CAMPOS, J. N. B.; STUDART, T. M. de C. (org.). **Gestão de águas**: princípios e práticas. Porto Alegre: ABRH, 2002.

CEARÁ. Lei nº 14.844, de 28 de dezembro de 2010. Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH, e dá outras providências. **Diário Oficial do Estado**, Fortaleza, 30 dez. 2010.

CHAVES, H. M. L.; ALIPAZ, S. An integrated indicator based on basin hydrology, environment, life, and policy: the watershed sustainability index. **Water Resources Management**, v. 21, n. 5, p. 883–895, 2007. DOI: 10.1007/s11269-006-9107-2.

CHAVES, H. M. L.; SANTOS, T. M. dos; JULIANI, B. H. T.; POMPEU, C. R.; OKAWA, C. M. P. Sustainability analysis of an urban basin in Central Brazil. **Journal of Environmental Engineering**, v. 147, n. 11, 04021047, 2021. DOI: 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001912.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (Ceará). **[Fichas de campo dos açudes das Bacias Metropolitanas, com fotografias e quadros-síntese]**. Fortaleza: COGERH, 2011-2015. Acervo institucional. Não publicado.

COSTA, M. A. *et al.* **Vulnerabilidade social no Brasil**: conceitos, métodos e primeiros resultados para municípios e regiões metropolitanas brasileiras. Rio de Janeiro: Ipea, 2018. (Texto para Discussão, n. 2364).

COSTA E SILVA, D. D.; CHAVES, H. M. L.; CURI, W. F.; BARACUHY, J. G. V.; CUNHA, T. P. S. Application of the watershed sustainability index in the Piranhas-Açu watershed. **Water Policy**, v. 22, n. 4, p. 622–640, 2020. DOI: 10.2166/wp.2020.011.

DIAMANTOPOULOS, A.; WINKLHOFER, H. M. Index construction with formative indicators: an alternative to scale development. **Journal of Marketing Research**, v. 38, n. 2, p. 269–277, 2001. DOI: 10.1509/jmkr.38.2.269.18845.

FREZATTI, F.; ROCHA, W.; NASCIMENTO, A. R.; JUNQUEIRA, E. **Controle gerencial**: uma abordagem da contabilidade gerencial no contexto econômico, comportamental e sociológico. São Paulo: Atlas, 2009.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. **A estratégia em ação**: balanced scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

LAWRENCE, P.; MEIGH, J.; SULLIVAN, C. **The Water Poverty Index**: an international comparison. Keele: Keele University, 2002. (Keele Economics Research Papers, 2002/19).

LIMA, G. R. R. **Indicadores de qualidade de água nos reservatórios Acarape do Meio e Gavião**. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil – Recursos Hídricos) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019.

MAGDIEV, K.; FAZILOVA, D.; MAKHMUDOV, M.; KAZAKOV, A. GIS-based ecological vulnerability assessment in a mountainous region: the Charvak Reservoir, Uzbekistan. **Forum Geografi**, v. 40, n. 1, p. 57–72, 2026. DOI: 10.23917/forgeo.13377.

MARGUTI, B. O. *et al.* **Métodos e conceitos para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade Social com base nas PNADs e desagregações**. Brasília: Ipea, 2018. (Relatório institucional).

NARDO, M. *et al.* **Handbook on constructing composite indicators**: methodology and user guide. Paris: OECD, 2008.

OECD. **OECD principles on water governance**. Paris: OECD, 2015. Documento C/MIN(2015)12.

OECD. **Implementing the OECD principles on water governance**: indicator framework and evolving practices. Paris: OECD Publishing, 2018. (OECD Studies on Water). DOI: 10.1787/9789264292659-en.

SULLIVAN, C. Calculating a Water Poverty Index. **World Development**, v. 30, n. 7, p. 1195 –1210, 2002. DOI: 10.1016/S0305-750X(02)00035-9.

SULLIVAN, C. A. *et al.* The Water Poverty Index: development and application at the community scale. **Natural Resources Forum**, v. 27, n. 3, p. 189–199, 2003. DOI: 10.1111/1477-8947.00054.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Brasil). **Referencial básico de governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU**. 3. ed. Brasília: TCU, SecexAdministração, 2020.

TU, J.; LUO, S.; YANG, Y.; QIN, P.; QI, P.; LI, Q. Spatiotemporal evolution and the influencing factors of tourism-based social-ecological system vulnerability in the Three

Gorges Reservoir Area, China. **Sustainability**, v. 13, n. 7, 4008, 2021. DOI: 10.3390/su13074008.

TURNER, B. L. *et al.* A framework for vulnerability analysis in sustainability science. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 100, n. 14, p. 8074–8079, 2003. DOI: 10.1073/pnas.1231335100.

APÊNDICE A – DICIONÁRIO DOS 18 INDICADORES DO IVSH

Dicionário preliminar dos 18 indicadores candidatos. A escala vai de 0 (condição mais favorável) a 3 (mais vulnerável), com descritores já orientados nesse sentido; a coluna "Sentido" distingue atributos protetivos de pressões. Evidências e níveis não são parâmetros validados. Ausência de informação, ausência verificada do fenômeno e não aplicabilidade devem ser registradas separadamente.

Cód.	Indicador	Definição preliminar	Evidência sugerida	Escala 0–3	Sentido
D1.1	Mata ciliar	Cobertura vegetal nativa na faixa marginal do espelho d'água, avaliada por continuidade e densidade.	Descrição textual da ficha + fotografia da margem	0 = contínua e densa; 1 = contínua com clareiras; 2 = escassa/fragmentada; 3 = ausente ou suprimida	Inverso (protetivo)
D1.2	Ocupação de APP	Uso do solo dentro da faixa de APP por cultivo, edificação ou pastagem.	Registro de ocupação na ficha; foto	0 = inexistente; 1 = pontual; 2 = parcial (trechos); 3 = generalizada	Direto
D1.3	Controle de acesso	Existência e integridade de cercas, portões e mata-burro na área patrimonial.	Campo "cercas/portões" da ficha	0 = íntegro e funcional; 1 = presente com falhas pontuais; 2 = parcialmente rompido; 3 = inexistente	Inverso (protetivo)
D1.4	Estado da parede e do sangradouro	Conservação aparente das estruturas de barramento e vertimento.	Campo "estado da parede/sangradouro"; foto	0 = conservado; 1 = desgaste superficial; 2 = erosão ou obstrução localizada; 3 = sinal aparente de comprometimento relevante, a encaminhar para avaliação técnica específica	Inverso (protetivo)
D1.5	Degradação e erosão marginal	Solo exposto, ravinamento ou assoreamento nas margens; presença de recuperação.	Descrição + foto	0 = sem erosão / revegetação ativa; 1 = pontual; 2 = extensa; 3 = generalizada com assoreamento	Direto
D2.1	Balneários	Uso recreativo das margens, por número e intensidade de pontos e estruturas permanentes.	Campo "balneários"; foto	0 = ausente; 1 = um ponto, eventual; 2 = múltiplos pontos ou uso frequente; 3 = intenso com estruturas permanentes	Direto
D2.2	Construções irregulares	Edificações, barracas ou loteamentos na faixa marginal com irregularidade documentada. Situação administrativa não verificada deve ser registrada como informação pendente.	Registro e fotografia, com consulta ou manifestação do órgão competente quanto à situação administrativa	0 = ausentes; 1 = isolada; 2 = várias dispersas; 3 = aglomerado/loteamento	Direto
D2.3	Criação de animais	Presença de rebanhos, currais e acesso de animais à margem ou à água.	Campo "criação de animais"; indícios de dejetos	0 = ausente; 1 = presente sem acesso à água; 2 = acesso à margem; 3 = acesso direto à água com dejetos	Direto
D2.4	Vazantes e agricultura marginal	Cultivo na faixa de deplecionamento ou na margem, por extensão e mecanização.	Campo "vazantes"; foto	0 = ausente; 1 = pontual manual; 2 = extensa manual; 3 = extensa mecanizada ou com agroquímicos	Direto
D2.5	Resíduos e efluentes	Disposição de lixo, entulho ou lançamento de águas servidas/esgoto no entorno.	Campo "resíduos"; foto	0 = ausente; 1 = lixo disperso; 2 = acúmulo ou entulho; 3 = lançamento de efluente identificado	Direto
D2.6	Outros usos intensivos	Lavagem de veículos, piscicultura em gaiolas, embarcações motorizadas, queimadas.	Registro na ficha	0 = nenhum; 1 = um uso eventual; 2 = um uso frequente ou dois eventuais; 3 = dois ou mais usos frequentes	Direto
D3.1	Comissão gestora	Existência, formalização e atividade da comissão do sistema.	Ata, portaria, data da última reunião	0 = formalizada e ativa (reunião ≤ 12 meses); 1 = formalizada, pouco ativa; 2 = informal/inativa; 3 = inexistente	Inverso (protetivo)

Cód.	Indicador	Definição preliminar	Evidência sugerida	Escala 0–3	Sentido
D3.2	Fiscalização e inspeção	Presença de agente de guarda e inspeção (AGIR, quando confirmado) e periodicidade de visitas.	Campo da ficha; registros de ocorrência	0 = agente presente com rotina; 1 = presente sem rotina; 2 = visitas esporádicas externas; 3 = sem fiscalização	Inverso (protetivo)
D3.3	Educação ambiental	Ações educativas na comunidade do entorno e sua recorrência.	Registro na ficha; relatórios da regional	0 = recorrente; 1 = eventual; 2 = única/antiga; 3 = inexistente	Inverso (protetivo)
D3.4	Articulação e resposta institucional	Canal de comunicação e capacidade de converter ocorrência em providência (COGERH, CBH, município, órgãos ambientais).	Encaminhamentos registrados	0 = canal ativo com providências documentadas; 1 = canal ativo sem providências; 2 = canal informal; 3 = sem canal	Inverso (protetivo)
D4.1	Irregularidade de uso	Usos com irregularidade documentada, incluindo captação, irrigação, pesca ou piscicultura. Desconhecimento da situação de autorização não comprova irregularidade.	Registro na ficha; base de outorgas	0 = nenhuma irregularidade verificada no levantamento; 1 = irregularidade isolada confirmada; 2 = múltiplas irregularidades confirmadas; 3 = irregularidade reincidente documentada	Direto
D4.2	Conflito declarado	Reclamações, denúncias ou disputas registradas entre usuários.	Ficha; atas; ocorrências	0 = nenhum; 1 = relato isolado; 2 = conflito registrado; 3 = conflito recorrente	Direto
D4.3	Incompatibilidade e mediação	Coexistência de usos incompatíveis entre si (abastecimento × irrigação, lazer × abastecimento) e existência de instância de mediação. Conflitos ocorridos são registrados apenas em D4.2.	Usos declarados; registro de mediação por comissão/CBH	0 = usos compatíveis; 1 = incompatibilidade potencial documentada, com instância de mediação atuante (comissão gestora ou CBH); 2 = incompatibilidade potencial documentada, sem instância de mediação; 3 = incompatibilidade ativa, sem mediação	Direto